Guía 04 · Referencias y montaje bipolar TCP

Oct 15, 2026 · @Daniel Gómez

Objetivo y teoría en un minuto

Este módulo construye el montaje **TCP de 22 canales bipolares**, que será el formato de entrada de tus redes. La razón: unifica los tres tipos de montaje de TUSZ y es el formato en el que están hechas las anotaciones por canal.

Qué	Valor
Notebook	`Curso_MNE/04_Montajes_y_referencias.ipynb`
Fase del TFM	Fases 1-2
Duración	~1 h
Funciones finales	`make_tcp()`, `TCP_PAIRS`, `TCP_NAMES`

Un electrodo nunca mide un voltaje absoluto: mide la diferencia respecto a otro punto. Ese "otro punto" es la referencia.

Tipo	Cómo se calcula	En TUSZ
Referencial LE (*linked ears*)	Cada electrodo menos las orejas unidas (A1+A2)	Carpeta `02_tcp_le`, sufijo `-LE`
Referencial AR (*average reference*)	Cada electrodo menos la media de todos	`01_tcp_ar` y `03_tcp_ar_a` (sin A1/A2), sufijo `-REF`
Bipolar	Electrodo A menos electrodo vecino B	El montaje TCP: lo que mira el neurólogo

La idea que lo hace todo posible: si tienes los canales referenciales, puedes construir cualquier bipolar restando, porque la referencia se cancela:

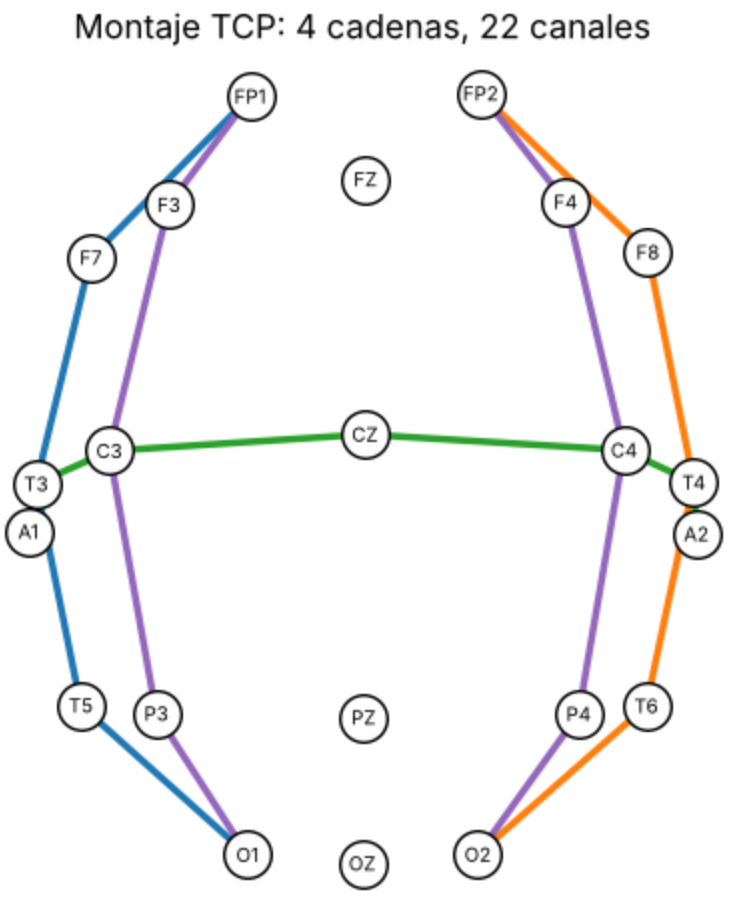
```
(FP1 - ref) - (F7 - ref) = FP1 - F7
```

Por eso el TCP de un fichero LE y el de uno AR son directamente comparables, y por eso en el TFM conviene trabajar **siempre en TCP**.

Las 22 parejas del montaje TCP

TCP significa *Temporal Central Parasagittal*. Son 22 restas entre electrodos vecinos, organizadas en cuatro cadenas. Están definidas en la carpeta `DOCS/` de TUSZ y copiadas en `tusz_utils.TCP_PAIRS`, en el mismo orden que usa TUSZ.

Cadena	Canales	Nº
Temporal izquierda	FP1-F7, F7-T3, T3-T5, T5-O1	4
Temporal derecha	FP2-F8, F8-T4, T4-T6, T6-O2	4
Central	A1-T3, T3-C3, C3-CZ, CZ-C4, C4-T4, T4-A2	6
Parasagital izquierda	FP1-F3, F3-C3, C3-P3, P3-O1	4
Parasagital derecha	FP2-F4, F4-C4, C4-P4, P4-O2	4



Cómo leerla. Cada línea une los dos electrodos de un canal bipolar. Azul y naranja: cadenas temporales (izquierda y derecha). Morado: cadenas parasagitales. Verde: la cadena central, que cruza la cabeza de oreja a oreja. FZ, PZ y OZ no aparecen en ningún par, así que **el canal malo OZ desaparece solo** al pasar a TCP.

Truco para recordarlo: el nombre de un canal bipolar es siempre `ánodo-cátodo`, y la señal es ánodo menos cátodo. Un pico positivo en `FP1-F7` significa que FP1 es más positivo que F7 en ese instante.

Construir el TCP

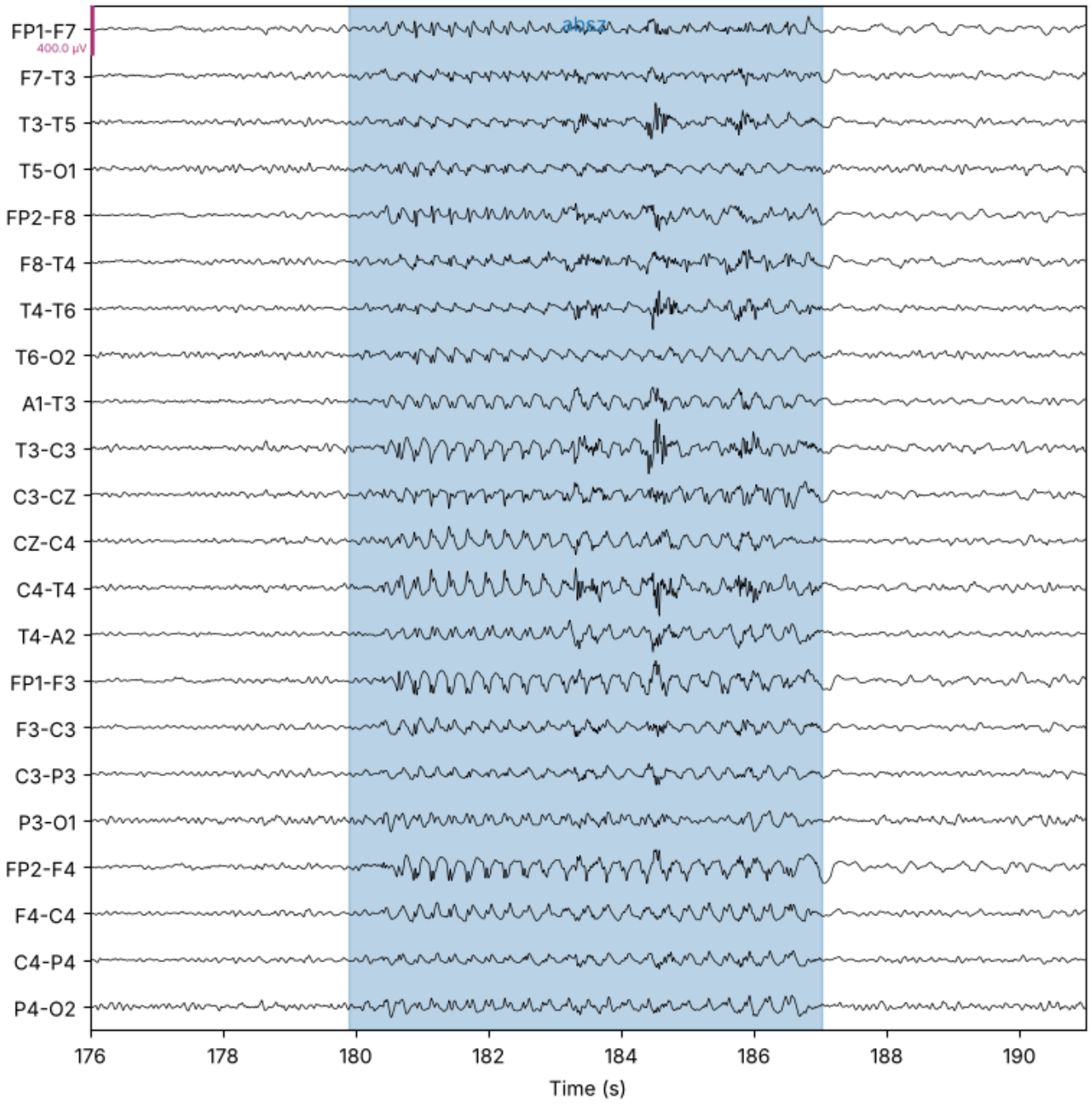
A mano con NumPy (para entenderlo). Restas fila a fila y metes el resultado en un `Raw` nuevo:

```
X = raw.get_data()
idx = {ch: i for i, ch in enumerate(raw.ch_names)}
X_tcp = np.stack([X[idx[a]] - X[idx[c]] for a, c in TCP_PAIRS])   # (22,
359250)
info_tcp = mne.create_info(TCP_NAMES, sfreq=raw.info["sfreq"],
ch_types="eeg")
info_tcp.set_meas_date(raw.info["meas_date"])     # para que las anotaciones
encajen
raw_tcp_manual = mne.io.RawArray(X_tcp, info_tcp)
```

`create_info` + `RawArray` es **la receta para meter en MNE cualquier array**: la usarás también para señales que genere tu red (por ejemplo, reconstrucciones de un autoencoder). El `set_meas_date` evita un error: las anotaciones guardan la fecha de inicio del registro y, sin fecha en el `Raw` nuevo, MNE no sabe alinearlas.

La forma MNE. `mne.set_bipolar_reference(raw, anode=[...], cathode=[...], drop_refs=True)` y después `pick(TCP_NAMES)` para quitar FZ, PZ, OZ, T1 y T2 y fijar el orden. **Diferencia máxima con la versión manual: 0,0 V.** Las dos son idénticas.

Todo esto está en `make_tcp(raw)`, que además se adapta a los ficheros `03_tcp_ar_a` sin A1/A2 (salen 20 canales).



Cómo leerla. La franja azul es la crisis. Compárala con la vista referencial de la Guía 02: aquí la descarga se ve **más pequeña** en muchos canales. No es un error. Los dos electrodos de cada par oscilan casi a la vez y la resta cancela parte de la señal. Los canales que mejor la muestran son los que unen zonas con distinta amplitud (cadena central, T3-C3, C4-T4).

La lección: el bipolar resalta diferencias **locales** (ideal para crisis focales) y atenúa lo difuso. Para ausencias pierdes algo de amplitud, pero ganas un formato único para todo TUSZ.

Referencia promedio (CAR) y anotaciones por canal

CAR (*common average reference*). Otra opción habitual en ML: a cada electrodo se le resta la media de todos. En MNE es una línea, `raw.set_eeg_reference("average")`, aplicada sobre los 19 electrodos del 10-20. Tras aplicarla, `info["custom_ref_applied"]` queda activado.

¿TCP o CAR para el TFM? Recomendación: TCP, por tres motivos:

1. Las anotaciones por canal de TUSZ están hechas en TCP.
2. Unifica los tres montajes de TUSZ (LE, AR y AR sin orejas).
3. Es lo que usa la mayoría de trabajos sobre TUSZ: tus resultados serán comparables.

Anotaciones por canal. El `.csv` dice en qué canales TCP se ve cada crisis. Como el `Raw` ya tiene canales llamados `FP1-F7`, etc., MNE acepta anotaciones con `ch_names`:

```
ann_ch = tusz_annotations(edf, kind="multi", per_channel=True)
# <Annotations | 66 segments, channel-specific: absz (66)>
```

La matriz canal × crisis de tu fichero tiene **un 1 en las 66 casillas**: los 22 canales participan en las 3 crisis. Es la definición de crisis generalizada.

Por qué esto vale oro para la XAI. En una crisis focal (`fnsz`, `cpsz`) solo se marcan los canales cercanos al foco. Tendrás una "verdad" de dónde está la crisis contra la que comparar los mapas de atención o SHAP de tu red: si la red mira donde marcó el neurólogo, la explicación es creíble.

Cuándo usar cada referencia

Situación	Usa	Motivo
Entrada de tu red en el TFM	**TCP** con `make_tcp(raw)`	Formato único para LE/AR, anotaciones por canal, comparable con la literatura
Mapas topográficos	Referencial (LE o CAR) + `set_1020`	Los canales bipolares no tienen una posición en la cabeza
ICA	CAR (`set_eeg_reference("average")`)	ICA espera canales referenciales con posición

Situación	Usa	Motivo
Crisis focales, localizar el foco	TCP + `per_channel=True`	El bipolar resalta lo local
Meter un array propio en MNE	`create_info` + `RawArray`	Cualquier señal pasa a ser un `Raw`
Un montaje bipolar distinto	`set_bipolar_reference(anode, cathode)`	Pares a medida

Ejercicios y resultados

- **E4.1 · TCP de un fichero AR.** `make_tcp(read_tusz_raw("aaaaamtc_s001_t000"))` da los mismos 22 canales y en el mismo orden que el fichero LE (`True 22`). Queda demostrado que TCP unifica los montajes.
- **E4.2 · Una crisis focal.** El inventario lista ficheros `fnsz` (por ejemplo `aaaaappt_s004_t002` , 4,1 s de crisis), pero **ninguno está descargado** en las carpetas usadas. Si quieres hacer este ejercicio, descarga uno y repite la celda.
- **E4.3 · "Doble banana".** Cadenas temporales + parasagitales sin la central: 16 canales.

Autoevaluación

- [ ] ¿Por qué el TCP de un fichero LE y de uno AR son comparables? → La referencia se cancela al restar.
- [ ] ¿Qué canales del 10-20 no entran en TCP? → FZ, PZ, OZ (y T1, T2).
- [ ] ¿Por qué la ausencia se ve más pequeña en bipolar? → Los dos electrodos oscilan a la vez y la resta la atenúa.
- [ ] ¿Para qué sirve `set_meas_date` al crear un `RawArray` ? → Para alinear las anotaciones.
- [ ] ¿Cuántos canales da `make_tcp` en `03_tcp_ar_a` ? → 20 (faltan A1/A2).

Siguiente: Guía 05 · Filtrado y remuestreo.